

단원 11 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7개 유형에서 골고루 · 난이도 오름차순 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	7	—	6번
2	3	—	1번
3	2	—	4번, 5번
4	4	—	7번
5	2	—	4번
6	A반 (표준편차가 작아요)	A	9번
7	4	—	11번
8	5	—	3번
9	-2	-2	2번
10	8	—	5번, 6번
11	2	—	5번, 7번
12	2.8	14/5	2번, 5번
13	9	—	7번
14	16	—	12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	편차의 부호를 반대로 (평균 - 변량)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	편차의 합이 0 임을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	중앙값을 구할 때 크기순으로 놓지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	분산을 편차의 평균(=0)이나 절댓값 평균으로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	편차 제곱의 합을 개수로 나누지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	평균을 구하지 않고 편차를 계산 (중앙값·최빈값 기준)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	표준편차를 분산 그대로 씀 (√ 안 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	평균이 높은 자료가 더 고르다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	모든 변량에 상수를 더하면 분산도 커진다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	모든 변량을 k배 하면 분산도 k배라고 봄 (k²배가 맞음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 편차의 부호를 반대로 (평균 - 변량)

괜찮아요 뽀렘 순서가 헛갈리기 쉬워요. '변량이 평균보다 얼마나 위인가'로 읽으면 순서가 정해져요.

이렇게 볼까요 편차 = 변량 - 평균이에요. 평균 7, 변량 9면 편차는 +2 예요.

스스로 답해 봐요 평균보다 큰 변량의 편차는 어떤 부호여야 할까요?

확인 문제 · 평균 12, 변량 9 일 때 편차는?

2 편차의 합이 0임을 쓰지 않음

괜찮아요 빈칸이 있으면 정보가 부족해 보여요. 편차의 합 = 0 이 숨은 조건이에요.

이렇게 볼까요 편차의 합은 항상 0 이예요. 편차가 -4, 1, 2, x 이면 $x = 1$ 이예요.

스스로 답해 봐요 평균 위로 넘친 양과 아래로 모자란 양은 어떤 관계인가요?

확인 문제 · 편차가 3, -1, x, -4 일 때 x 는?

3 중앙값을 구할 때 크기순으로 놓지 않음

괜찮아요 주어진 순서 그대로 가운데를 집기 쉬워요. 먼저 줄을 세워야 해요.

이렇게 볼까요 중앙값은 크기순으로 놓고 가운데예요. 5, 1, 9 의 중앙값은 1, 5, 9 의 가운데인 5 예요.

스스로 답해 봐요 자료를 작은 것부터 늘어놓으면 가운데는 무엇인가요?

확인 문제 · 자료 8, 2, 6, 4 의 중앙값은?

4 분산을 편차의 평균(=0)이나 절댓값 평균으로 구함

괜찮아요 편차를 모아 평균 내면 될 것 같죠. 그런데 합이 늘 0이라 제곱이 필요해요.

이렇게 볼까요 분산은 편차의 제곱의 평균이에요. 편차 -1, 0, 1 이면 $(1 + 0 + 1) \div 3 = 2/3$ 이예요.

스스로 답해 봐요 편차의 부호를 없애기 위해 하는 일은 무엇인가요?

확인 문제 · 편차가 -3, 0, 3 인 자료의 분산은?

5 편차 제곱의 합을 개수로 나누지 않음

괜찮아요 제곱까지 하고 나면 다 끝난 것 같아요. '평균'이라는 말이 붙었으니 마지막에 나눠요.

이렇게 볼까요 분산은 편차 제곱의 합을 변량의 개수로 나눈 값이에요. 제곱합 20, 개수 4 → 분산 5 예요.

스스로 답해 봐요 '제곱의 평균'에서 평균은 무엇으로 나누라는 뜻인가요?

확인 문제 · 편차 제곱의 합이 30, 변량이 5개일 때 분산은? _____

6 평균을 구하지 않고 편차를 계산 (중앙값·최빈값 기준)

괜찮아요 대푯값이 여럿이라 기준이 헛갈려요. 편차와 분산은 언제나 평균 기준이에요.

이렇게 볼까요 편차는 반드시 평균 기준이에요. 자료 1, 2, 6 의 평균은 3 이라 편차는 -2, -1, 3 이예요.

스스로 답해 봐요 편차를 구하려면 먼저 무엇을 구해야 하나요?

확인 문제 · 자료 2, 3, 7 의 평균은? _____

7 표준편차를 분산 그대로 씀 (√ 안 함)

괜찮아요 분산까지 구하면 거의 다 왔어요. 마지막 √ 한 번만 더.

이렇게 볼까요 표준편차 = √분산 이예요. 분산 25 → 표준편차 5 예요.

스스로 답해 봐요 분산은 제곱한 값이에요. 원래 크기로 되돌리려면 무엇을 해야 하나요?

확인 문제 · 분산 49 인 자료의 표준편차는?

9 평균이 높은 자료가 더 고르다고 봄

괜찮아요 평균이 좋으면 다 좋아 보여요. 고른 정도는 다른 숫자(표준편차)가 말해 줘요.

이렇게 볼까요 고른 정도는 표준편차로 봐요. 평균 80·표준편차 6 인 반보다 평균 60·표준편차 2 인 반이 더 고른 거예요.

스스로 답해 봐요 평균이 높다는 것과 점수가 모여 있다는 것은 같은 말인가요?

확인 문제 · 표준편차 4 와 7 중 더 고른 자료의 표준편차는? _____

11 모든 변량에 상수를 더하면 분산도 커진다고 봄

괜찮아요 변량이 커지니 흠어짐도 커질 것 같죠. 다 같이 옮겨지면 간격은 그대로예요.

이렇게 볼까요 모든 변량에 같은 수를 더하면 평균만 그만큼 커지고 편차는 그대로예요. 분산 3 인 자료에 5 를 더해도 분산은 3 이에요.

스스로 답해 봐요 변량과 평균이 함께 5씩 커지면 편차 (변량 - 평균)는 어떻게 되나요?

확인 문제 · 분산 7 인 자료의 모든 변량에 10 을 더하면 분산은? _____

12 모든 변량을 k배 하면 분산도 k배라고 봄 (k^2 배가 맞음)

괜찮아요 표준편차는 k배가 맞아요. 분산은 제곱한 값이라 k^2 배예요.

이렇게 볼까요 모든 변량을 k배 하면 편차도 k배, 제곱하니 분산은 k^2 배예요. 분산 3 에 2배 $\rightarrow$ 12. 표준편차는 k 배예요.

스스로 답해 봐요 편차가 2배가 되면 편차의 제곱은 몇 배가 되나요?

확인 문제 · 분산 5 인 자료의 모든 변량을 3배 하면 분산은? _____

확인 문제 정답 — 1번 -3 · 2번 2 · 3번 5 · 4번 6 · 5번 6 · 6번 4 · 7번 7 · 9번 4 · 11번 7 · 12번 45

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 7

자료 3, 7, 8, 8, 9 의 평균을 구하시오.

힌트 · 전부 더해 5로 나뉘요.

$(3 + 7 + 8 + 8 + 9) \div 5 = 35 \div 5 = 7$ 이에요.

2. 3

평균이 6 인 자료에서 변량 9 의 편차를 구하시오.

힌트 · 편차 = 변량 - 평균.

$9 - 6 = 3$ 이에요.

3. 2

자료 1, 2, 3, 4, 5 의 분산을 구하시오.

힌트 · 평균 3 $\rightarrow$ 편차 -2, -1, 0, 1, 2.

편차의 제곱 4, 1, 0, 1, 4 의 합 10 을 5 로 나누면 2 예요.

4. 4

분산이 16 인 자료의 표준편차를 구하시오.

힌트 · $\sqrt{16}$.

$\sqrt{16} = 4$ 예요.

5. 2

편차가 -2, -1, 0, 1, 2 인 자료의 분산을 구하시오.

힌트 · 제곱해서 5로 나뉘요.

$(4 + 1 + 0 + 1 + 4) \div 5 = 2$ 예요.

6. A반 (표준편차가 작아요)

평균이 같은 두 반의 수학 점수의 표준편차가 A반 5 점, B 반 8 점일 때, 점수가 더 고른 반을 A반, B반 중에서 고르시오.

힌트 · 고른 정도 = 표준편차가 작은 쪽.

표준편차가 작은 A반이 평균 근처에 더 모여 있어 고른 거예요.

7. 4

평균이 5, 분산이 4 인 자료의 모든 변량에 2 를 더한 새 자료의 분산을 구하시오.

힌트 · 평균도 2 커지니 편차는 그대로.

편차가 변하지 않으므로 분산은 그대로 4 예요. (평균은 7)

8. 5

자료 5, 1, 9, 3, 7 의 중앙값을 구하시오.

힌트 · 크기순으로 먼저 놓아요.

1, 3, 5, 7, 9 로 놓으면 가운데는 5 예요.

9. -2

어떤 자료의 편차가 -2, 1, 3, x 일 때, x 의 값을 구하시오.

힌트 · 편차의 합은 0.

$-2 + 1 + 3 + x = 0$ 에서 $x = -2$ 예요.

10. 8

자료 2, 4, 6, 8, 10 의 분산을 구하시오.

힌트 · 평균 6 $\rightarrow$ 편차 -4, -2, 0, 2, 4.

제곱 16, 4, 0, 4, 16 의 합 $40 \div 5 = 8$ 이에요.

11. 2

자료 4, 4, 8, 8 의 표준편차를 구하시오.

힌트 · 평균 6 → 편차 -2, -2, 2, 2 → 분산 → √.

분산 = $(4 + 4 + 4 + 4) \div 4 = 4$ 이므로 표준편차는 $\sqrt{4} = 2$ 예요.

12. 2.8

편차가 -3, x, 1, 2, 0 인 자료의 분산을 구하시오.

힌트 · 합 = 0 으로 x 를 먼저 구해요.

$x = 0$ 이므로 제곱 9, 0, 1, 4, 0 의 합 $14 \div 5 = 2.8$ 이 예요.

13. 9

표준편차가 3 인 자료의 분산을 구하시오.

힌트 · 분산 = (표준편차)².

$3^2 = 9$ 예요.

14. 16

평균이 5, 분산이 4 인 자료의 모든 변량을 2 배 한 새 자료의 분산을 구하시오.

힌트 · 편차가 2배 → 제곱은 4배.

편차가 2 배가 되어 제곱은 4 배이므로 분산은 $4 \times 4 = 16$ 이예요.